

관상동맥 파열위험지표(Δ PSS 기반) 정의 및 민감도 분석

김세혁 (Se Hyeog Kim)^{a,*}

^a 한국과학기술원 기계공학과 · CBML (Computational Biomechanics Lab),

Abstract

관상동맥 죽상경화 플라크의 파열은 급성 관상동맥 증후군의 주요 원인으로 플라크 역학적 분석이 환자 위험층화에 중요하다. 본 연구는 형태·혈류역학·재료(강성)를 포함하는 1,000 샘플 설계공간[**DATA NEEDED: data/input_parameter/input.csv**]에 대해 비용효율적 맥동성 FSI 파이프라인을 이용해 LAP(루멘·FC·지질; FC 두께는 균일 단일 스칼라(fc_av_th)로 취급)와 CP(+석회화) 표현형의 대규모 입출력 데이터셋을 생성한 뒤(유효 시뮬레이션 쌍: LAP=784, CP=727 [**DATA NEEDED: D_sim_post_LAP,D_sim_post_CP**]), 2 stress 정의(최대응력·응력 최대진폭 Δ PSS) $\times$ 3 strength 시나리오로 구성된 6개 후보 VI를 임상 고위험 특성 7개와의 부호 일치성으로 평가하였다. Δ PSS(진폭·피로 관점)를 stress로 사용하는 지표가 최대 PSS 기반 지표보다 임상 특성 부호 일치에서 우수하여, 최종적으로 $VI1 = \Delta$ PSS/ $E_{FC}^{0.5}$ 및 $VI2 = \Delta$ PSS/ $E_{FC}^{1.0}$ 을 채택하였다(F_vi_selection_table). 채택된 VI에 대해 유효 시뮬레이션으로 GPR 대리모델을 학습하고 대략 $\sim 1.5 \times 10^4$ 회의 대규모 평가를 통해 Sobol 1차·전차 지수 기반 전역 민감도 분석을 수행한 결과, 그룹 수준에서 Material(재료물성)이 Hemo·Morpho를 지속적으로 능가(Material > Hemo > Morpho)하였고, 개별 변수로는 E_{vessel} , E_{FC} , 수축기압(SBP), 맥압(PP)이 상위 결정 인자로 확인되었다(F_sobol_group_fig; F_sobol_ind_fig). 본 결과는 응력/강도 프레임의 중요성과 Δ PSS(피로) 관점의 임상적 적합성 및 환자별 strength를 반영한 정규화의 필요성을 시사하며, 특히 정규화 지수 의 선택이 전역 민감도 분석 결과에 실질적 영향을 미침을 보였다; 플라크 파열 위험 해석에 맥동성 FSI와 재료 특성화의 우선 순위가 있음을 제안한다 [?] [?] [?] [?].

Keywords: coronary plaque rupture, fluid-structure interaction, Sobol sensitivity analysis, Gaussian process regression, Δ PSS, vulnerability index

*Corresponding author

1. Introduction

1.1. 관상동맥 플라크 파열의 임상적 중요성

관상동맥 죽상경화성 플라크의 파열은 급성 관상동맥 증후군(ACS)의 주요 병인으로 보고되며, 플라크 안정성 변화는 심혈관계 사망과 이환율에 직접적인 영향을 준다 [?]. 특히 혈관 내 기계적 힘과 조직 거동이 병변의 자연사에 중요한 역할을 한다는 기계생물학적 관점은 최근 종설과 임상검토에서 일관되게 강조되어 왔다 [?]. 이러한 임상·기초적 중요성은 플라크 파열 위험을 정량화하는 객관적 지표 개발의 필요성을 부각시킨다.

1.2. 파열 결정요인의 다요인성(형태·혈류역학·재료)과 기존 지표의 한계

플라크의 파열 위험은 병변 형태학(lesion geometry), 국소 혈류역학(hemodynamics), 그리고 조직·섬유막의 재료물성(material properties)이 상호작용하여 결정되는 다요인적 현상이다; 예컨대 축방향 응력 분포와 병변 형상간의 관련성은 역학적 해석에서 반복적으로 보고되었다 [?], 또한 생체역학적 힘이 병변의 생성·진화에 미치는 영향은 광범한 문헌적 근거가 존재한다 [?] [CITATION NEEDED: cite:stefanadis2017]. 그러나 많은 전산 연구는 계산 비용·모델 복잡성의 제약으로 인해 일부 인자만 고정하거나 국소적 범위에서만 민감도 검토를 수행해, 형태·혈류·재료 세 군을 동시에 넓게 변동시키는 체계적 전역 민감도 분석은 제한적으로 이루어졌다 [?].

기존 전산·역학적 지표들이 주로 응력(stress) 단일 지표에 의존해 왔고, 환자별로 다른 섬유막 강도(strength)를 무시하는 한계가 있다. 물리적 파열 메커니즘과 피로·파손 이론은 적용된 응력과 국소 재료 강도의 관계가 파열 위험을 지배함을 시사하므로, 응력만을 단독 지표로 사용하는 접근은 환자간 재료 특성 차이를 반영하지 못할 수 있다; 따라서 응력 값을 강도로 정규화하는 stress/strength 프레임워크가 개념적으로 타당하다 [?] [CITATION NEEDED: cite:choi2015, cite:stefanadis2017]. 또한 진폭 기반 응력(ΔPSS)은 주기적 부하 하의 피로 관점에서 물리적 근거를 제공하므로 정규화 항과 함께 고려되어야 한다.

1.3. ΔPSS (응력 최대진폭)과 *strength* 정규화의 당위성 및 연구 목적

응력의 최대진폭(ΔPSS)은 맥동성 부하에서의 피로·진폭 효과를 직접적으로 반영하므로, 플라크 파열 취약성 해석에서 물리적 의미가 명확하다; 진폭 기반 관점은 국소 응력의 최대값뿐 아니라 주기적 변화가 누적 손상에 미치는 영향을 고려하도록 동기를 부여한다. 한편 형태·혈류·재료의 광범위한 동시 변동을 반영하는 전역 민감도 분석은 전산 비용 측면에서 현실적

장벽이 있어 왔지만, 선행의 비용효율적 맥동성 FSI 설정을 데이터 생성 단계에 적용하고 대리모델(예: GPR)을 결합하면 대규모 입력-출력 데이터셋을 구성하고 민감도 산출을 실현할 수 있다 [?] [CITATION NEEDED: cite:brown2016]. 본 연구는 이러한 파이프라인을 적용하여 ΔPSS 를 stress로, 재료물성(예: E_FC)에 기반한 정규화를 포함하는 취약성지수 후보들을 평가하고자 한다; 구체적 수치적 우위나 민감도 결과는 이 도입부에서 단정하지 않는다.

본 연구의 목표는 다음과 같다: 비용효율적 맥동성 FSI 파이프라인을 이용해 형태·혈류역학·재료의 설계공간(1,000개 샘플 수준)[data/input_parameter/input.csv]을 광범위하게 샘플링하여 LAP(3도메인)와 CP(4도메인) 각각에 대한 입력-출력 데이터셋을 구축하고, ΔPSS 기반의 stress/strength 취약성지수 후보들을 임상적으로 확립된 고위험 특징과의 부호 일치성으로 선별한 뒤, 최종 지수에 대해 Gaussian process regression 대리모델을 학습(LAP 유효쌍 784[DATA NEEDED: D_sim_post_LAP_valid_count], CP 유효쌍 727[DATA NEEDED: D_sim_post_CP_valid_count])하여 surrogate 상에서 Sobol 1차·전차 지수로 전역 민감도를 평가하는 것이다. 이 접근은 상세한 솔버 설정·하이퍼파라미터·검증 수치 등 방법학적 세부를 이 도입부에서 기술하지 않으며, 풀 파이프라인의 경계조건·유입파형 등은 선행 검증된 FSI 설정을 기반으로 적용되었다.

2. Methods

2.1. 분석 개요 및 파이프라인

본 연구는 세 단계의 분석 파이프라인으로 구성된다: (1) 비용효율적 맥동성 FSI를 이용한 대규모 입력-출력 데이터셋 생성(데이터 생성), (2) 후보 취약성지수(VI) 산출 및 임상적 부호 일치(sign concordance)에 따른 후보 선별(VI 후보 선정), (3) 최종 채택 VI에 대한 Gaussian process regression(GPR) 서로게이트 학습 후 상에서의 분산분해 기반 Sobol 전역 민감도 분석(서로게이트 기반 전역 민감도). 1단계에서는 형태·혈류역학·재료의 3개 군으로 구성된 설계공간(총 1,000 표본 [data/input_parameter/input.csv])을 모델 파라미터로 매핑하여 LAP(3도메인: lumen, fibrous cap, lipid)과 CP(4도메인: +calcification)를 각기 시뮬레이션하였고, FC 두께는 단일 스칼라 변수(fc_av_th)로 취급하였다; 유효 시뮬레이션 쌍은 LAP 784 [E_dataset_and_models], CP 727 [E_dataset_and_models]을 확보하였다. 2단계에서는 stress 정의(최대응력 또는 응력의 최대진폭 ΔPSS)와 세 가지 strength 시나리오의 직교 조합으로 6개의 후보 VI를 계산하고, 7개의 임상적 고위험 특징과의 부호 일치를 기준으로 선별하였다(후보별 부호 일치표는 표로 제시 [F_vi_selection_table]). 3단계에서는 확보된 유효

쌍으로 GPR 서로게이트를 학습하여 약 15,000회 규모의 서로게이트 평가 [E_surrogate_enables_sobol]를 수행함으로써 Sobol의 1차(S1) 및 전차(ST) 지수를 산출하여 그룹(level: Material/Hemo/Morpho) 및 개별 파라미터 수준의 민감도를 분석하였다; 본 파이프라인은 기존 관상동맥 CFD/FSI 선행 기법의 방법론적 근거를 따른다 [?].

2.2. 비용효율 맥동성 FSI 데이터셋 구축(모델·입력·경계조건·후처리)

데이터 생성 단계는 선행에 의해 검증된 비용효율적 맥동성 양방향(two-way) FSI 설정을 도구로 사용하여 수행되었다. 유체는 비압축성 Navier-Stokes 방정식(혈액을 Newtonian으로 가정), 고체는 선형 등방성 탄성체 가정으로 모델링하였으며, 유체-고체 계면에서 속도 및 traction 연속 조건을 적용하는 양방향 결합을 수행하였다. 관상동맥 특이 경계조건은 시간변동 심근 elastance 과형과 관상동맥 입구의 맥동 유량 과형 및 적절한 아웃렛 Windkessel 계통을 이용하여 설정하였고(경계조건과 과형은 경계조건 설명 자료에 기술됨), 본 연구에서는 해당 선행 설정을 변경하지 않고 데이터셋 생성에 적용하였다. 수치해석적 세부(사용한 solver·수치 파라미터·수렴 기준 등)는 본문 범위를 벗어나므로 기술하지 않으며, 시뮬레이션 출력의 물리적 타당성은 선행 문헌과의 경향 일치로 정성적 검증을 수행하였다 [?].

모델화된 플라크 표현형과 전처리 각 설계표본의 입력 파라미터는 형태·혈류역학·재료 항목으로 구성된 설계표에서 모델화 파라미터로 매핑되었다(형상 관련 변수: 협착정도·병변길이·지질길이비·형상왜곡 변수 등; 혈류 관련: SBP·PP·inflow 과형 등; 재료: E_vessel, E_FC, E_lipid, E_cal). LAP는 루멘·섬유막(FC)·지질의 3도메인으로, CP는 여기에 석회화 도메인을 추가한 4도메인으로 구성하였다. 각 도메인은 균일한 선형 등방성 탄성체로 가정하였고, FC 두께는 균일한 단일 스칼라 변수 fc_{av_th} 로 처리하여 설계공간 내에서 변동시켰다. 전처리 과정에서는 설계표의 각 수치가 대응하는 기하·물성·경계조건 파라미터로 변환되어 시뮬레이션 입력으로 투입되었다.

시뮬레이션 실행 절차 및 설계공간 운영 각 설계표본에 대해 시간해석적(transient) 맥동 FSI 계산을 수행하였다; 유체는 시계열 Navier-Stokes, 고체는 선형 탄성 해를 시간적으로 연성해석하고 유체-고체 계면에서 상호작용을 반영하는 방식으로 처리하였다. 입구 맥동 유량 및 시간가변 심근 elastance 과형을 경계조건으로 적용하였고, 입력 설계표의 형태·혈류·재료 파라미터를 개별 시뮬레이션에 반영하였다. 전체 설계표본 집단으로부터 얻은 원시 시뮬레이션 결과는 후처리 단계를 거쳐 유효 쌍으로 선별되었고(유효 쌍수: LAP 784 [E_dataset_and_models], CP 727 [E_dataset_and_models]), 이들 유효 데이터를 후속 분석(취약성지수 산출 및 서로게이트 학습)에 사용

하였다. 계산 인프라·solver 세부·수렴성 검증 등은 본 논문에서 제안하는 것이 아니라 선행 도구의 적용 범위로 취급한다.

후처리 산출물 및 산정 절차 각 시뮬레이션의 후처리에서는 플라크 표면 및 관련 구조에서의 PSS(plaque structural stress) 장을 계산하였고, 시간적으로 관찰되는 PSS 필드에서 지점별 진폭(최대값-최소값)으로부터 구면(또는 표면) 평균을 취하여 ΔPSS (심장주기 동안의 최대 진폭의 표면 평균)를 산출하였다. 또한 유관계수로서의 FFR 유사치와 파열위치 지수(rupture-location index)를 계산하여 취약성지수 계산 및 임상기준 비교에 필요한 출력 벡터를 구성하였다. 후처리 알고리즘의 내부 수치적 파라미터(필터링·보간 등)는 본문에서 상세 제시하지 않으며, 산출된 PSS· ΔPSS ·파열위치 지수 등은 VI 후보 생성의 입력으로 사용되었다.

2.3. 취약성지수 후보 생성 및 임상 기준 기반 선별

취약성지수 후보는 stress 정의 2종(최대 PSS, ΔPSS)과 strength 가정 3종의 직교 조합으로 총 6개를 구성하였다 [F_vi_selection_table]. 각 후보는 일반형으로서 stress/strength 형태로 산정되며, strength는 섬유막 강성 등 재료 특성에 의한 정규화 항을 포함한다(정규화 지수 는 strength 시나리오 별로 달리 설정). 후보 VI들은 모든 유효 시뮬레이션에 대해 계산되어 7개의 임상적으로 확립된 고위험 플라크 특징과의 부호 일치(예: 특징이 고위험 방향으로 변할 때 VI가 증가하는지 여부)를 정량적으로 평가하는 절차를 거쳤다; 후보-기준 간의 부호 일치 결과는 후보 선별 표(F_vi_selection_table)에 요약되었다.

VI 후보의 부호 일치 판정 및 최종 지수 선정 각 후보 VI에 대하여 7개 임상 고위험 특징과의 부호 일치를 표 형태로 집계하고, 모든 7개 기준과의 부호 일치를 만족하는 후보를 최종 채택 대상으로 판정하였다(판정표는 본문 표로 제시). 상기 절차에 따라 최종 채택된 두 지수는 다음과 같다:

$$\mathrm{VI1} =$$

$$\Delta$$

$$PSS/E_{FC}^{0.5} \text{ 및}$$

$$\mathrm{VI2} =$$

$$\Delta$$

$$PSS/E_{FC}^{1.0}; \text{이들 지수는 이후 서로게이트 학습 및 민감도 분석의 대상이 되었다(선택 기준 및 판정 표는 F_vi_selection_table에 수록).}$$

GPR 서로게이트 학습 및 Sobol 전역 민감도 분석 선택된 최종 VI들에 대해 GPR 서로게이트를 학습하였다. 학습에는 유효 시뮬레이션 쌍(LAP 784 [E_dataset_and_models], CP 727 [E_dataset_and_models])을 사용하였고, 일반적인 절차로서 학습/검증 분할과 하이퍼파라미터 최적화(교차검증 기반)를 수행하여 서로게이트의 예측적 일반화 능력을 확보하는 작업을

진행하였다(구체적 성능 지표와 하이퍼파라미터 수치는 본문에 제시하지 않음). 학습된 GPR 서로게이트는 불확실성 정보를 포함하는 확률적 예측을 제공함으로써 고비용 시뮬레이션을 대체하여 대규모 평가(약 15,000회 수준 [E_surrogate_enables_sobol])를 가능하게 하였고, 이를 기반으로 Sobol 지수 산출을 수행하였다.

Sobol 전역 민감도 분석 절차서로게이트 상에서 수행한 전역 민감도 분석은 분산분해(variance decomposition)에 기초한 Sobol 방법을 따랐으며, 출력 분산에 대한 각 입력의 1차 기여도 S1과 전체 기여도 ST(주효과 및 상호작용 포함)를 계산하였다. 입력 변수는 실험적 목적에 맞춰 세 개의 그룹(Material, Hemo, Morpho)과 개별 파라미터 수준으로 분류하였고, 그룹별 S1·ST는 해당 그룹에 속한 파라미터들의 기여를 집계하여 산출하였다. 서로게이트를 이용한 대규모 샘플링(약 15,000회 평가 [E_surrogate_enables_sobol])을 통해 그룹 및 개별 파라미터별 Sobol 지수를 계산하였으며, 그룹별·개별 파라미터별 결과는 본문과 부록의 그룹·개별 민감도 결과 표/도표에 제공한다(관련 요약 자료는 부록의 그룹·개별 Sobol 결과 파일에 수록: data/sobol/sobol_grp_LAP_VI1.csv, data/sobol/sobol_grp_LAP_VI2.csv, data/sobol/sobol_grp_CP_VI1.csv, data/sobol/sobol_grp_CP_VI2.csv, data/sobol/sobol_ind_LAP_VI1.csv, data/sobol/sobol_ind_LAP_VI2.csv, data/sobol/sobol_ind_CP_VI1.csv, data/sobol/sobol_ind_CP_VI2.csv). 이 방법론은 Sobol 분해 이론의 표준적 적용에 따르며 결과 해석 및 임상적 함의는 결과 및 논의 섹션에서 제시한다.

3. Results

3.1. 시뮬레이션 타당성 및 데이터셋 요약(LAP/CP 유효 쌍 수)

비용효율 맥동성 FSI 파이프라인으로 생성한 출력은 선행의 관상동맥 CFD/FSI 연구에서 보고된 PSS 분포·FFR 경향·예상 파열 위치의 정성적 경향과 일치하여 본 데이터셋이 물리적으로 타당한 입력-출력 쌍을 제공함을 확인하였다(예: 관상동맥 플라크 관련 CFD 선행연구와의 정성 비교) [?]. 맥동성 경계조건은 임상적 맥과형(inflow, elastance)과 일치하도록 설정하였고, 생성된 대규모 입력-출력 쌍은 이후 GPR 대리모델 학습의 근거가 되었다; 최종적으로 유효한 시뮬레이션 쌍은 LAP 784개 및 CP 727개로 정리되었고 (data/input_parameter/input.csv), 이 유효쌍을 바탕으로 학습된 GPR 대리모델은 약 1.5×10^4 회의 [DATA NEEDED: surrogate evaluation count] 대량 평가를 가능하게 하여 Sobol 전역 민감도 계산을 수행하였다(대규모 데이터생성 → 대리모델 → 전역 민감도의 파이프라인 구성). 본 문헌·정성 비교는 시뮬레이션 파이프라인의 정성적 타당성을 뒷받침하되, 정량적 오차 지표나 임상 예측력 보장을 제시하지는 않는다.